8.2 利用 IPSec VPN 保障通信安全

8.2.1 项目背景

企业在总部和分支机构各有一个局域网，两个局域网均已经连接到 Internet。企业希望把分支子网与总部子网进行连接，考虑使用数据专线的成本较高，准备采用 VPN 技术。为了对流量进行安全保护，企业最终决定采用 IPSec VPN。

8.2.2 项目目的

通过本项目可以掌握如下知识点和技能点，同时积累项目经验。

1. 定义需要保护的数据流。
2. 配置 IPSec 安全提议。
3. 配置 IKE 安全提议。
4. 配置 IKE 对等体。
5. 配置安全策略。
6. 接口上应用安全策略组。

8.2.3 项目拓扑

本项目的拓扑图如图 8.2.1 所示。

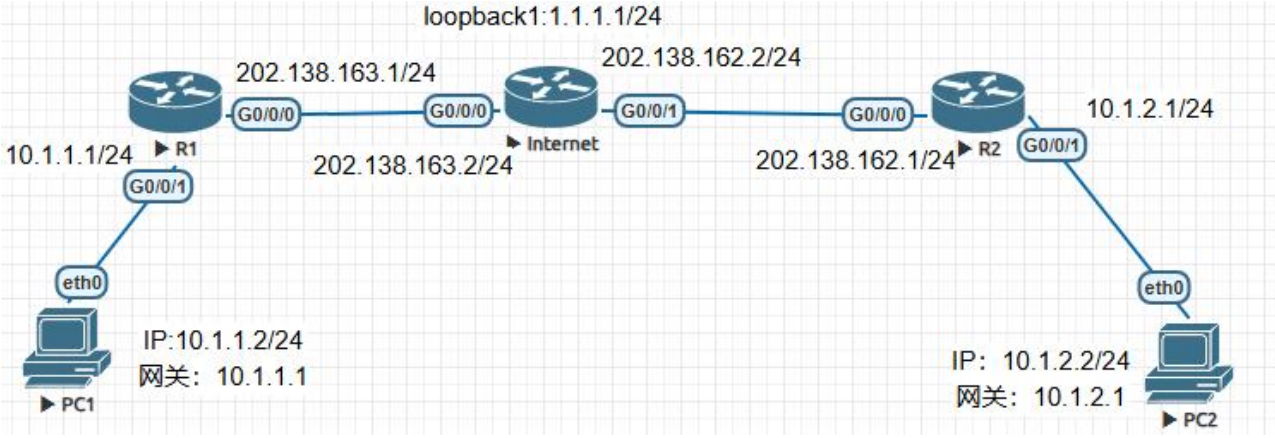

图 8.2.1　项目拓扑图

8.2.4 项目规划

本项目的核心任务是完成 IPSec VPN 部署，为保持项目的完整性，需完成前期准备工作。

8.2.4.1 项目前期准备工作

1. IP 地址部署：在各个路由接口配置 IP 地址。
2. 静态路由部署：在两个路由器配置静态路由，相互能够通过 Internet 通信。
3. NAT 部署：在两个路由器上配置 NAT，使得内网的计算机能够访问外网。

8.2.4.2 项目核心任务-完成 VPN 配置

1. 配置 ACL 定义需要 IPSec 保护的数据流。
2. 配置 IPSec 安全提议定义 IPSec 的保护方法。
3. 配置 IKE 对等体定义对等体间 IKE 协商时的属性。
4. 配置安全策略：引用 ACL、IPSec 安全提议和 IKE 对等体，确定对何种数据流采取何种保护方法。
5. 接口上应用安全策略组。

8.2.4.3 规划表

1. 设备接口连接规划表如表 8-2-1 所示。

表 8-2-1 设备接口连接规划表

设备	接口	接口类型	对端设备及接口
R1	G0/0/0		Internet G0/0/0
	G0/0/1		PC1 E0
R2	G0/0/0		Internet G0/0/1
	G0/0/1		PC2 E0
Internet	G0/0/0		R1 G0/0/0
	G0/0/1		R2 G0/0/1
	LoopBack1		
PC1	E0		R1 G0/0/1
PC2	E0		R2 G0/0/1

2. 设备接口 IP 地址规划表如 8-2-2 所示。

表 8-2-2 设备接口 *IP* 地址规划表

设备	接口	IP 地址	备注
R1	G0/0/0	202.138.163.1/24	
	G0/0/1	10.1.1.1/24	
R2	G0/0/0	202.138.162.1/24	
	G0/0/1	10.1.2.1/24	
Internet	G0/0/0	202.138.163.2/24	
	G0/0/1	202.138.162.2/24	
	LoopBack1	1.1.1.1/24	
PC1	E0	10.1.1.2/24	网关：10.1.1.1
PC2	E0	10.1.2.2/24	网关：10.1.2.1

8.2.5 项目实施

8.2.5.1 项目准备工作

一、配置 IP 地址

在各个路由接口配置 IP 地址。

1. 配置路由器 R1 的 IP 地址，如图 8.2.2 所示。

```
[R1]interface g0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 202.138.163.1 255.255.255.0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]quit
[R1]interface g0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[R1-GigabitEthernet0/0/1]quit
```

图 8.2.2　配置路由器 R1 的接口地址

2. 配置路由器 R2 的 IP 地址，如图 8.2.3 所示。

```
[R2]interface g0/0/0
[R2-GigabitEthernet0/0/0]ip address 202.138.162.1 255.255.255.0
[R2-GigabitEthernet0/0/0]quit
[R2]interface g0/0/1
[R2-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[R2-GigabitEthernet0/0/1]quit
```

图 8.2.3　配置路由器 R2 的接口地址

3. 配置路由器 Internet 的 IP 地址，如图 8. 2. 4 所示。

```
[Internet]interface g0/0/0
[Internet-GigabitEthernet0/0/0]ip address 202.138.163.2 255.255.255.0
[Internet-GigabitEthernet0/0/0]quit
[Internet]interface g0/0/1
[Internet-GigabitEthernet0/0/1]ip address 202.138.162.2 255.255.255.0
[Internet-GigabitEthernet0/0/1]quit
[Internet]interface Loopback1
[Internet-LoopBack1]ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
[Internet-LoopBack1]quit
```

图 8.2.4　配置路由器 Internet 的接口地址

4. 主机 PC1 和 PC2 的 IP 地址、掩码和网关，如图 8. 2. 5 和 8. 2. 6 所示。

```
VPCS> ip 10.1.1.2/24 10.1.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.1.1.2 255.255.255.0 gateway 10.1.1.1
```

图 8.2.5　配置 PC1 的 ip 地址

```
VPCS> ip 10.1.2.2/24 10.1.2.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.1.2.2 255.255.255.0 gateway 10.1.2.1
```

图 8.2.6　配置 PC2 的 ip 地址

5. 验证以上配置任务，以路由器 R1 为例查看接口信息，如 8. 2. 7 所示。

```
[R1]display ip interface brief
*down: administratively down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
(E): E-Trunk down
The number of interface that is UP in Physical is 8
The number of interface that is DOWN in Physical is 0
The number of interface that is UP in Protocol is 3
The number of interface that is DOWN in Protocol is 5

Interface                         IP Address/Mask      Physical   Protocol
GigabitEthernet0/0/0              202.138.163.1/24     up         up
GigabitEthernet0/0/1              10.1.1.1/24          up         up
GigabitEthernet0/0/2              unassigned           up         down
GigabitEthernet0/0/3              unassigned           up         down
GigabitEthernet0/0/4              unassigned           up         down
GigabitEthernet0/0/5              unassigned           up         down
GigabitEthernet0/0/6              unassigned           up         down
NULL0                             unassigned           up         up(s)
```

图 8.2. 7 查看路由器 R1 接口地址

说明：其他路由器（R2、Internet）验证命令相同，这里不再一一列出。

二、配置静态路由

采用静态路由协议实现全网互通。

1. 配置路由器 R1 的静态路由协议，如图 8. 2. 8 所示。

```
[R1]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 g0/0/0 202.138.163.2
```

图 8.2.8 配置路由器 R1 默认路由协议

2. 配置路由器 R2 的静态路由协议，如图 8.2.9 所示。

```
[R2]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 g0/0/0 202.138.162.2
```

图 8.2.9 配置路由器 R2 默认路由协议

3. 验证以上配置任务

（1）在路由器 R1 上，测试到路由器 R2 的 g0/0/0 接口的连通性，如图 8.2.10 所示。

```
[R1]ping 202.138.162.1
  PING 202.138.162.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 202.138.162.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=1 ms
    Reply from 202.138.162.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=1 ms
    Reply from 202.138.162.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=1 ms
    Reply from 202.138.162.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=1 ms
    Reply from 202.138.162.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=1 ms

  --- 202.138.162.1 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
```

图 8.2.10 路由器 R1 连通 202.138.162.1

（2）在路由器 R2 上，测试到路由器 R1 的 g0/0/0 接口的连通性，如图 8.2.11 所示。

```
[R2]ping 202.138.163.1
  PING 202.138.163.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 202.138.163.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=1 ms
    Reply from 202.138.163.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=1 ms
    Reply from 202.138.163.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=1 ms
    Reply from 202.138.163.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=1 ms
    Reply from 202.138.163.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=1 ms

  --- 202.138.163.1 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
```

图 8.2.11 路由器 R2 连通 202.138.163.1

三、配置 NAT

1. 在路由器 R1 上配置 NAT，配置命令如图 8.2.12 所示。

```
[R1]acl number 3000
[R1-acl-adv-3000]rule 20 permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255
[R1-acl-adv-3000]interface g0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]nat outbound 3000
[R1-GigabitEthernet0/0/0]quit
```

图 8.2.12 配置路由器 R1 的 NAT 功能

2. 在路由器 R2 上配置 NAT，配置命令如图 8.2.13 所示。

```
[R2]acl number 3000
[R2-acl-adv-3000]rule 20 permit ip source 10.1.2.0 0.0.0.255
[R2-acl-adv-3000]interface g0/0/0
[R2-GigabitEthernet0/0/0]nat outbound 3000
[R2-GigabitEthernet0/0/0]quit
```

图 8.2.13 配置路由器 R2 的 NAT 功能

3. 在 PC1、PC2 上测试和互联网的主机（用 Internet 路由器上的 1.1.1.1 模拟），如图 8.2.14 所示。

```
VPCS> ping 1.1.1.1

84 bytes from 1.1.1.1 icmp_seq=1 ttl=254 time=0.506 ms
84 bytes from 1.1.1.1 icmp_seq=2 ttl=254 time=0.575 ms
84 bytes from 1.1.1.1 icmp_seq=3 ttl=254 time=0.552 ms
84 bytes from 1.1.1.1 icmp_seq=4 ttl=254 time=0.512 ms
84 bytes from 1.1.1.1 icmp_seq=5 ttl=254 time=0.677 ms
```

图 8.2.14 配置路由器 R2 的 NAT 功能

8.2.5.2 项目核心任务

一、配置 ACL 定义需要 IPSec 保护的数据流

1. 在 R1 上配置 ACL，定义由子网 10.1.1.0/24 去子网 10.1.2.0/24 的数据流。同时在 NAT 里把 VPN 流量排除，配置命令如图 8.2.15 所示。

```
[R1]acl number 3101
[R1-acl-adv-3101]rule permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 10.1.2.0 0.0.0.255
[R1-acl-adv-3101]quit
[R1]acl number 3000
[R1-acl-adv-3000]rule 10 deny ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 10.1.2.0 0.0.0.255
```

图 8.2.15 配置路由器 R1 的 ACL 定义需要 IPSec 保护的数据流

2. 在 R2 上配置 ACL，定义由子网 10.1.2.0/24 去子网 10.1.1.0/24 的数据流。同时在 NAT 里把 VPN 流量排除，如图 8.2.16 所示。

```
[R2]acl number 3101
[R2-acl-adv-3101]rule permit ip source 10.1.2.0 0.0.0.255 destination 10.1.1.0 0.0.0.255
[R2-acl-adv-3101]acl number 3000
[R2-acl-adv-3000]rule 10 deny ip source 10.1.2.0 0.0.0.255 destination 10.1.1.0 0.0.0.255
```

图 8.2.16 配置路由器 R2 的 ACL 定义需要 IPSec 保护的数据流

二、配置 IPSec 安全提议定义 IPSec 的保护方法

1. 在 R1 上配置 IPSec 安全提议，配置命令如图 8.2.17 所示。

```
[R1]ipsec proposal tran1
[R1-ipsec-proposal-tran1]transform esp
[R1-ipsec-proposal-tran1]esp authentication-algorithm sha2-256
[R1-ipsec-proposal-tran1]esp encryption-algorithm aes-128
[R1-ipsec-proposal-tran1]encapsulation-mode tunnel
```

图 8.2.17 配置路由器 R1 的 IPSec 安全提议

命令说明：IPSEC 安全提议名为 tran1；转换为 esp；esp 认证算法为 sha2-256；esp 加密算法 aes-128；封装模式为隧道。

2. 在 R2 上配置 IPSec 安全提议，配置命令如图 8.2.18 所示。

```
[R2]ipsec proposal tran1
[R2-ipsec-proposal-tran1]transform esp
[R2-ipsec-proposal-tran1]esp authentication-algorithm sha2-256
[R2-ipsec-proposal-tran1]esp encryption-algorithm aes-128
[R2-ipsec-proposal-tran1]encapsulation-mode tunnel
```

图 8.2.18 配置路由器 R2 的 IPSec 安全提议

三、配置 IKE 对等体定义对等体间 IKE 协商时的属性

1. 在 R1 上配置 IKE 安全提议，配置命令如图 8.2.19 所示。

```
[R1]ike proposal 5
[R1-ike-proposal-5]authentication-method pre-share
[R1-ike-proposal-5]encryption-algorithm aes-128
[R1-ike-proposal-5]authentication-algorithm sha2-384
[R1-ike-proposal-5]dh group5
```

图 8.2.19 配置路由器 R1 的 IKE 安全提议

命令说明：IKE 安全提议名为 5;身份验证方法预共享;加密算法 aes-128;身份验证算法 sha2-384;密钥交换组 5。

2. 在 R1 上配置 IKE 对等体，并根据默认配置，配置预共享密钥和对端 ID，配置命令为 8.2.20 所示。

```
[R1]ike peer R2V1
[R1-ike-peer-R2V1]ike-proposal 5
[R1-ike-peer-R2V1]pre-shared-key cipher zk@123
[R1-ike-peer-R2V1]exchange-mode main
[R1-ike-peer-R2V1]remote-address 202.138.162.1
[R1-ike-peer-R2V1]local-address 202.138.163.1
```

图 8.2.20 配置路由器 R1 的 IKE 对等体

命令说明：IKE 对等体名为 R2V1;IKE 提议为 5；预共享密钥密码 ZK@123;交换模式为 main；远程地址 202.138.162.1；本地地址 202.138.163.1。

3. 在 R2 上配置 IKE 安全提议，配置命令如图 8.2.21 所示。

```
[R2]ike proposal 5
[R2-ike-proposal-5]authentication-method pre-share
[R2-ike-proposal-5]encryption-algorithm aes-128
[R2-ike-proposal-5]authentication-algorithm sha1
[R2-ike-proposal-5]dh group5
```

图 8.2.21 配置路由器 R2 的 IKE 安全提议

4. 在 R2 上配置 IKE 对等体,并根据默认配置,配置预共享密钥和对端 ID,如图 8.2.22 所示。

```
[R2]ike peer R1v1
[R2-ike-peer-R1v1]ike-proposal 5
[R2-ike-peer-R1v1]pre-shared-key cipher zk@123
[R2-ike-peer-R1v1]exchange-mode main
[R2-ike-peer-R1v1]remote-address 202.138.163.1
[R2-ike-peer-R1v1]local-address 202.138.162.1
```

图 8.2.22 配置路由器 R1 的 IKE 对等体

四、配置安全策略

1. 引用 ACL、IPSec 安全提议和 IKE 对等体，确定对何种数据流采取何种保护方法。在 R1 上配置 IKE 动态协商方式安全策略，如图 8.2.23 所示。

```
[R1]ipsec policy may1 10 isakmp
[R1-ipsec-policy-isakmp-may1-10]ike-peer R2V1
[R1-ipsec-policy-isakmp-may1-10]proposal tran1
[R1-ipsec-policy-isakmp-may1-10]security acl 3101
[R1-ipsec-policy-isakmp-may1-10]tunnel local 202.138.163.1
[R1-ipsec-policy-isakmp-may1-10]sa trigger-mode auto
```

图 8.2.23 配置路由器 R1 的 IKE 动态协商方式安全策略

说明：IPSEC 策略名为 MAY1;IKE 对等名 R2V2;提议名 tran1;安全 ACL 号 3101，本地隧道 202.138.163.1；sa 触发模式自动

2. 在 R2 上配置 IKE 动态协商方式安全策略，如图 8.2.24 所示。

```
[R2]ipsec policy use1 10 isakmp
[R2-ipsec-policy-isakmp-use1-10]ike-peer R1v1
[R2-ipsec-policy-isakmp-use1-10]proposal tran1
[R2-ipsec-policy-isakmp-use1-10]security acl 3101
[R2-ipsec-policy-isakmp-use1-10]tunnel local 202.138.162.1
[R2-ipsec-policy-isakmp-use1-10]sa trigger-mode auto
[R2-ipsec-policy-isakmp-use1-10]quit
```

图 8.2.24 配置路由器 R2 的 IKE 动态协商方式安全策略

五、接口上应用安全策略组

在 R1 和 R2 的接口上应用各自的安全策略组，使接口具有 IPSec 的保护功能。

1. 在 R1 的接口上引用安全策略组，如图 8.2.25 所示。

```
[R1]interface g0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ipsec policy may1
```

图 8.2.25 在路由器 R1 上引用安全策略

2. 在 R2 的接口上引用安全策略组，如图 8.2.26 所示。

```
[R2]interface g0/0/0
[R2-GigabitEthernet0/0/0]ipsec policy use1
```

图 8.2.26 在路由器 R2 上引用安全策略

8.2.5.3 项目验证

8.2.5.4 测试 VPN 配置是否成功

在 PC1 上测试与 PC2 连通性，如图 8.2.27 所示。

```
VPCS> ping 10.1.2.2

84 bytes from 10.1.2.2 icmp_seq=1 ttl=62 time=17.127 ms
84 bytes from 10.1.2.2 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.648 ms
84 bytes from 10.1.2.2 icmp_seq=3 ttl=62 time=2.478 ms
84 bytes from 10.1.2.2 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.774 ms
84 bytes from 10.1.2.2 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.860 ms
```

图 8.2.27 计算机 PC1 与 PC2 连通性

说明：经过测试两台计算机间是连通的。

8.2.5.5 检查 IKE sa 情况

查看路由器 R1 的 IKE SA 的结果，如图 8.2.28 所示。

```
[R1]display ike sa
 Conn-ID    Peer                                    VPN             Flag(s)              Phase  RemoteType  RemoteID
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11         202.138.162.1/500                                       RD|ST|A              v2:2   IP          202.138.162.1
 8          202.138.162.1/500                                       RD|ST|A              v2:1   IP          202.138.162.1

  Number of IKE SA : 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Flag Description:
 RD--READY   ST--STAYALIVE   RL--REPLACED   FD--FADING   TO--TIMEOUT
 HRT--HEARTBEAT   LKG--LAST KNOWN GOOD SEQ NO.   BCK--BACKED UP
 M--ACTIVE   S--STANDBY   A--ALONE  NEG--NEGOTIATING
```

图 8.2.28 查看路由器 R1 的 IKE SA 的结果

8.2.5.6 检查 IPSec sa 情况

查看路由器 R1 的 IPSec SA 的结果，如图 8.2.29 所示。

```
[R1]display ipsec sa

ipsec sa information:

===============================
Interface: GigabitEthernet0/0/0
===============================

  ------------------------------
  IPSec policy name: "may1"
  Sequence number  : 10
  Acl group        : 3101/IPv4
  Acl rule         : 5
  Mode             : ISAKMP
  ------------------------------
    Connection ID     : 11
    Encapsulation mode: Tunnel
    Holding time      : 0d 0h 11m 0s
    Tunnel local      : 202.138.163.1/500
    Tunnel remote     : 202.138.162.1/500
    Flow source       : 10.1.1.0/255.255.255.0 0/0-65535
    Flow destination  : 10.1.2.0/255.255.255.0 0/0-65535

    [Outbound ESP SAs]
      SPI: 8110758 (0x7bc2a6)
      Proposal: ESP-ENCRYPT-AES-128 ESP-AUTH-SHA2-256-128
      SA remaining soft duration (kilobytes/sec): 1253376/1791
      SA remaining hard duration (kilobytes/sec): 1843200/2941
      Outpacket count       : 10
      Outpacket encap count : 10
      Outpacket drop count  : 0
      Max sent sequence-number: 10
      UDP encapsulation used for NAT traversal: N

    [Inbound ESP SAs]
      SPI: 5060954 (0x4d395a)
      Proposal: ESP-ENCRYPT-AES-128 ESP-AUTH-SHA2-256-128
      SA remaining soft duration (kilobytes/sec): 1290240/1863
      SA remaining hard duration (kilobytes/sec): 1843200/2941
      Inpacket count        : 10
      Inpacket decap count  : 10
      Inpacket drop count   : 0
      Max received sequence-number: 10
      UDP encapsulation used for NAT traversal: N
      Anti-replay : Enable
      Anti-replay window size: 1024
```

图 8.2.29 路由器 R1 的 IPSec SA 的结果

8.2.5.7 查看 IPSec 的配置信息

1. 查看路由器 R1 的 IKE 提议，如图 8.2.30 所示。

```
[R1]display ike proposal

Number of IKE Proposals: 2

-------------------------------------------------------------
 IKE Proposal: 5
   Authentication Method       : PRE SHARED
   Authentication Algorithm    : SHA2-384
   Encryption Algorithm        : AES-128
   Diffie-Hellman Group        : MODP-1536
   SA Duration(Seconds)        : 86400
   Integrity Algorithm         : HMAC-SHA2-256
   Prf Algorithm               : HMAC-SHA2-256
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
 IKE Proposal: Default
   Authentication Method       : PRE SHARED
   Authentication Algorithm    : SHA2-512 SHA2-384 SHA2-256
   Encryption Algorithm        : AES-256 AES-192 AES-128
   Diffie-Hellman Group        : MODP-2048
   SA Duration(Seconds)        : 86400
   Integrity Algorithm         : HMAC-SHA2-256
   Prf Algorithm               : HMAC-SHA2-256
-------------------------------------------------------------
```

图 8.2.30 路由器 R1 的 IKE 提议信息

2. 查看路由器 R1 的 IPSEC 提议，如图 8.2.31 所示。

```
[R1]display ipsec proposal

Number of proposals: 1

IPSec proposal name: tran1
 Encapsulation mode: Tunnel
 Transform         : esp-new
 ESP protocol      : Authentication SHA2-HMAC-256
                     Encryption AES-128
```

图 8.2.31 查看路由器 R1 的 IPSEC 提议信息

3. 查看路由器 R1 的 IPSEC 策略，如图 8.2.32 所示。

```
[R1]display ipsec policy

===========================================
IPSec policy group: "may1"
Using interface: GigabitEthernet0/0/0
===========================================

    Sequence number: 10
    Policy Alias: may1-10
    Security data flow: 3101/IPv4
    Peer name    : R2V1
    Perfect forward secrecy: -
    Tunnel local  address: 202.138.163.1
    Proposal name:  tran1
    IPSec SA local duration(time based): 3600 seconds
    IPSec SA local duration(traffic based): 1843200 kilobytes
    SA trigger mode: Automatic
    Route inject state: -
    Route inject nexthop: -
    Route inject preference: -
    Policy state: Enable
    Anti-replay window size: -
    Fragment before-encryption: Disable
    Respond-only: Disable
    Policy status  : Active
    Qos pre-classify: Disable
    Qos group: -
    Sa keep-holding-to hard-duration : Disable
```

图 8.2.32 查看路由器 R1 的 IPSEC 策略信息